

Table of contents

Série 3	1
Méthodes	1
Calcul de la plus faible précondition (WP)	1
Vérification des triples de Hoare	2
Preuves structurelles sur les WP	2
Manipulations logiques	2
Rappel	3
Exemples Illustratifs	3
Exemple 1 : Calcul de WP pour une conditionnelle (Méthodes 1 et 2)	3
Exemple 2 : Vérification de validité d'un triple de Hoare (Méthodes 4 et 5)	4
Exemple 3 : Prise en compte de la division par zéro (Méthodes 3 et 4)	5
Exemple 4 : Preuve d'une propriété sur WP par induction (Méthode 6)	5
Synthèse	6

Série 3

Méthodes

Calcul de la plus faible précondition (WP)

- **Méthode 1 : WP pour l'affectation**

Pour une affectation $x := e$, on substitue la variable x par l'expression e dans la postcondition ψ :

$$WP(x := e, \psi) = \psi[x \leftarrow e]$$

- **Méthode 2 : WP pour la conditionnelle**

Pour une instruction `if B then c_1 else c_2`, on combine les WP des deux branches, conditionnées par B et $\neg B$:

$$WP(\text{if } B \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \psi) = (B \Rightarrow WP(c_1, \psi)) \wedge (\neg B \Rightarrow WP(c_2, \psi))$$

- **Méthode 3 : Prise en compte des conditions de sûreté**

Lorsque le programme contient une opération partielle (ex. division), il faut ajouter explicitement les conditions de validité (ex. dénominateur non nul) dans la WP.

Vérification des triples de Hoare

- **Méthode 4 : Validité via l'implication logique**

Un triple $\{P\} c \{Q\}$ est valide si et seulement si la précondition P implique la WP du programme c pour la postcondition Q :

$$\{P\} c \{Q\} \text{ est valide} \quad \text{ssi} \quad P \Rightarrow \text{WP}(c, Q) \text{ est vrai.}$$

On doit aussi vérifier toutes les conditions de sûreté (ex. non-division par zéro).

- **Méthode 5 : Raffinement par précondition additionnelle**

Si la WP calculée n'est pas automatiquement vérifiée, on peut proposer une précondition P plus forte qui rende l'implication valide.

Preuves structurelles sur les WP

- **Méthode 6 : Induction structurelle sur les programmes**

Pour démontrer une propriété sur WP pour tout programme, on procède par induction sur la structure du programme :

1. **Cas de base** : instructions élémentaires (affectation).
2. **Étapes d'induction** : composition séquentielle, conditionnelle, boucle.

Manipulations logiques

- **Méthode 7 : Transformations logiques courantes**

- Élimination de l'implication : $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
 - Lois de De Morgan : $\neg(A \wedge B) \equiv \neg A \vee \neg B$, $\neg(A \vee B) \equiv \neg A \wedge \neg B$
 - Distributivité : $A \wedge (B \vee C) \equiv (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$
-

Rappel

1. Règles WP

- $\text{WP}(x := e, \psi) = \psi[x \leftarrow e]$
- $\text{WP}(\text{if } B \text{ then } c_1 \text{ else } c_2, \psi) = (B \Rightarrow \text{WP}(c_1, \psi)) \wedge (\neg B \Rightarrow \text{WP}(c_2, \psi))$

2. Validité d'un triple de Hoare

$$\{P\} c \{Q\} \text{ valide} \iff P \Rightarrow \text{WP}(c, Q)$$

3. Conditions de sûreté

Pour toute division a/b , ajouter la condition $b \neq 0$ à la WP.

4. Lois logiques utiles

- Implication : $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$
- Distributivité de $\wedge$ sur $\vee$ et vice versa
- Équivalence : $(A \Rightarrow (B \wedge C)) \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (A \Rightarrow C)$

5. Induction structurelle

- Base : vérifier la propriété pour les instructions simples.
- Induction : supposer la propriété pour les sous-programmes, la prouver pour les compositions.

Exemples Illustratifs

Exemple 1 : Calcul de WP pour une conditionnelle (Méthodes 1 et 2)

Contexte : Calculer $\text{WP}(f, \psi_1)$ pour le programme

$$f(a, b) = \text{if } (a > 2) \text{ then } res := a \text{ else } res := b \text{ endif}$$

avec $\psi_1 : res \geq 0$.

Application :

1. Appliquer la règle de la conditionnelle :

$$\text{WP}(f, \psi_1) = (a > 2 \Rightarrow \text{WP}(res := a, \psi_1)) \wedge (\neg(a > 2) \Rightarrow \text{WP}(res := b, \psi_1))$$

2. Calculer les WP des affectations (Méthode 1) :

- $\text{WP}(res := a, \psi_1) = \psi_1[res \leftarrow a] = a \geq 0$
- $\text{WP}(res := b, \psi_1) = \psi_1[res \leftarrow b] = b \geq 0$

3. Combiner :

$$\text{WP}(f, \psi_1) = (a > 2 \Rightarrow a \geq 0) \wedge (\neg(a > 2) \Rightarrow b \geq 0)$$

soit

$$(a > 2 \Rightarrow a \geq 0) \wedge (a \leq 2 \Rightarrow b \geq 0).$$

Exemple 2 : Vérification de validité d'un triple de Hoare (Méthodes 4 et 5)

Contexte : Vérifier si $\{P_2\} f \{\psi_2\}$ est valide, avec $P_2 := \mathbf{T}$ (vrai) et $\psi_2 : res \geq 42$.

Application :

1. On a déjà calculé :

$$\text{WP}(f, \psi_2) = (a > 2 \Rightarrow a \geq 42) \wedge (\neg(a > 2) \Rightarrow b \geq 42)$$

2. Pour la validité, il faut $P_2 \Rightarrow \text{WP}(f, \psi_2)$, c'est-à-dire que $\text{WP}(f, \psi_2)$ soit vraie pour tout a, b .
 3. Or, si $a = 3$ (donc $a > 2$ vrai), on doit avoir $a \geq 42$, ce qui est faux. Donc l'implication n'est pas vraie pour toutes les valeurs.
 4. **Conclusion :** Le triple n'est pas valide. Il est toutefois *satisfiable* (ex. avec $a = 42, b = 42$).
-

Exemple 3 : Prise en compte de la division par zéro (Méthodes 3 et 4)

Contexte : Calculer $WP(g, \psi_3)$ pour

$$g(a, b) = \text{if } (a \geq b) \text{ then } res := a/b \text{ else } res := b/a \text{ endif}$$

avec $\psi_3 : res \geq 1$.

Application :

1. Appliquer la règle de la conditionnelle :

$$WP(g, \psi_3) = (a \geq b \Rightarrow WP(res := a/b, \psi_3)) \wedge (a < b \Rightarrow WP(res := b/a, \psi_3))$$

2. Pour chaque affectation avec division, ajouter la condition de non-nullité du dénominateur (Méthode 3) :

- $WP(res := a/b, \psi_3) = (a/b \geq 1) \wedge (b \neq 0)$
- $WP(res := b/a, \psi_3) = (b/a \geq 1) \wedge (a \neq 0)$

3. Donc :

$$WP(g, \psi_3) = (a \geq b \Rightarrow (a/b \geq 1 \wedge b \neq 0)) \wedge (a < b \Rightarrow (b/a \geq 1 \wedge a \neq 0))$$

soit, en séparant les conditions de division :

$$(a \geq b \Rightarrow a/b \geq 1) \wedge (a < b \Rightarrow b/a \geq 1) \wedge (a \geq b \Rightarrow b \neq 0) \wedge (a < b \Rightarrow a \neq 0).$$

Exemple 4 : Preuve d'une propriété sur WP par induction (Méthode 6)

Contexte : Prouver que pour tout programme c et formules P, Q ,

$$WP(c, P \wedge Q) = WP(c, P) \wedge WP(c, Q).$$

Application (esquisse de preuve par induction structurelle) :

1. **Cas de base** : c est une affectation $x := e$.

- $\text{WP}(x := e, P \wedge Q) = (P \wedge Q)[x \leftarrow e] = P[x \leftarrow e] \wedge Q[x \leftarrow e]$
- $\text{WP}(x := e, P) \wedge \text{WP}(x := e, Q) = P[x \leftarrow e] \wedge Q[x \leftarrow e]$
→ Égalité vérifiée.

2. **Cas conditionnel** : $c = \text{if } B \text{ then } c_1 \text{ else } c_2$.

- Par hypothèse d'induction, $\text{WP}(c_1, P \wedge Q) = \text{WP}(c_1, P) \wedge \text{WP}(c_1, Q)$ (idem pour c_2).
- Alors :

$$\begin{aligned}
\text{WP}(c, P \wedge Q) &= (B \Rightarrow \text{WP}(c_1, P \wedge Q)) \wedge (\neg B \Rightarrow \text{WP}(c_2, P \wedge Q)) \\
&= (B \Rightarrow (\text{WP}(c_1, P) \wedge \text{WP}(c_1, Q))) \wedge (\neg B \Rightarrow (\text{WP}(c_2, P) \wedge \text{WP}(c_2, Q))) \\
&= (B \Rightarrow \text{WP}(c_1, P)) \wedge (B \Rightarrow \text{WP}(c_1, Q)) \wedge (\neg B \Rightarrow \text{WP}(c_2, P)) \wedge (\neg B \Rightarrow \text{WP}(c_2, Q)) \\
&= \text{WP}(c, P) \wedge \text{WP}(c, Q)
\end{aligned}$$

→ La propriété est préservée.

3. **Autres cas** (séquence, boucle) se traitent de manière similaire.

Synthèse

Les exercices mettent en œuvre les techniques fondamentales de la vérification déductive :

- Le calcul de la **plus faible précondition** permet de transformer un problème de vérification de programme en un problème logique.
- La **validité d'un triple de Hoare** se ramène à une implication logique, pouvant nécessiter l'ajout de **conditions de sûreté** (ex. non-division par zéro).
- Des **preuves par induction structurelle** sur la syntaxe des programmes permettent d'établir des propriétés génériques des WP.
- Ces méthodes sont à la base des outils de vérification formelle comme Why3, où les WP sont générées et vérifiées automatiquement.

